Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI-0141 | G01

BASES DE DATOS AVANZADAS

Laboratorio 2

Implementación de la base de datos analítica

Profesor:

Mag. Luis Carlos Salas

Javier Cruz Ruiz C02517

19 de Octubre, 2026

Documentación de la base de datos analítica

La base de datos analítica se creó con el nombre WWI_DW utilizando un esquema en estrella, con una tabla de hechos llamada FactVentas y cuatro tablas adicionales de dimensión.

En cada dimensión, se tiene una llave sustituta (IDENTITY) y, en casos específicos, la llave de negocio de la base transaccional con UNIQUE.

Lista de tablas

Tabla	Tipo	Descripción
DimTiempo	Dimensión	Calendario mensual. Permite el análisis temporal por año y por mes.
DimEstadoProvincia	Dimensión	Estados o provincias donde se entregan las ventas, derivados de la ciudad de entrega del cliente.
DimProducto	Dimensión	Catálogo de productos vendidos (artículos de inventario).
DimCategoriaCliente	Dimensión	Clasificación de los clientes según su tipo (por ejemplo, minorista o mayorista).
FactVentas	Hechos	Ventas con sus medidas (cantidad, precio unitario y monto) y las llaves hacia las cuatro dimensiones.

Descripción de columnas

DimTiempo:

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
TiempoKey	INT	PK, NOT NULL	Llave del mes en formato AAAAMM (por ejemplo, 201503). Se deriva

			de la fecha de la factura.
Ano	SMALLINT	NOT NULL	Año calendario.
Mes	TINYINT	NOT NULL	Número del mes (1 a 12). Se usa para ordenar cronológicamente.
NombreMes	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Nombre del mes.

DimEstadoProvincia:

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
EstadoProvinciaKey	INT IDENTITY	PK	Llave sustituta de la dimensión.
StateProvinceID	INT	UNIQUE, NOT NULL	Llave de negocio: identificador del estado/provincia en la base transaccional.
Nombre	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del estado o provincia.
Codigo	NVARCHAR(5)	NULL	Código abreviado.
Pais	NVARCHAR(60)	NULL	País al que pertenece.

DimProducto:

Columna	**Tipo**	**Restricción**	**Descripción**
ProductoKey	INT IDENTITY	PK	Llave sustituta de la dimensión.
StockItemID	INT	UNIQUE, NOT NULL	Llave de negocio: identificador del artículo en la base transaccional.
NombreProducto	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del producto.

DimCategoriaCliente:

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
CategoriaClienteKey	INT IDENTITY	PK	Llave sustituta de la dimensión.
CustomerCategoryID	INT	UNIQUE, NOT NULL	Llave de negocio: identificador de la categoría en la base transaccional.
NombreCategoria	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la categoría de cliente.

FactVentas:

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
FactVentasKey	BIGINT IDENTITY	PK	Llave sustituta de la tabla de hechos.
InvoiceLineID	INT	UNIQUE, NOT NULL	Identificador de la línea de factura en el origen. Evita cargar dos veces la misma venta.
InvoiceID	INT	NOT NULL	Identificador de la factura (dimensión degenerada).
TiempoKey	INT	FK → DimTiempo	Mes de la venta.
EstadoProvinciaKey	INT	FK → DimEstadoProvincia	Estado/provincia de la venta.
ProductoKey	INT	FK → DimProducto	Producto vendido.
CategoriaClienteKey	INT	FK → DimCategoriaCliente	Categoría del cliente que compró.
Cantidad	INT	NOT NULL	Unidades vendidas en la línea.
PrecioUnitario	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Precio por unidad.
MontoVenta	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Monto de la venta: Cantidad ×

			PrecioUnitario.

Datos simulados

Para verificar el modelo y el cubo se cargaron los siguientes datos de prueba:

Tabla	**Datos cargados**
DimTiempo	48 meses, de enero de 2013 a diciembre de 2016.
DimEstadoProvincia	10 estados/provincias (Estado 1 a Estado 10).
DimProducto	8 productos (Producto 1 a Producto 8).
DimCategoriaCliente	4 categorías: Minorista, Mayorista, Novelty Shop y Supermercado.
FactVentas	20 000 líneas de venta con combinaciones, cantidades (1 a 20) y precios aleatorios.

Procedimiento para habilitar la base de datos analítica

Requisitos:

- SQL Server con SQL Server Management Studio (SSMS).
- Permisos para crear bases de datos en la instancia.

Pasos:

1. Abrir SSMS y conectarse a la instancia de SQL Server donde se creará la base analítica.
2. Ejecutar los scripts de creación de BD, creación de tablas e inserción de datos simulados contenidos en el archivo Scripts_Lab2.sql
3. Verificar la carga ejecutando la siguiente consulta:

```
USE WWI_DW;
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimTiempo)          AS Meses,
```

```sql
(SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimEstadoProvincia)  AS Estados,
(SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimProducto)         AS Productos,
(SELECT COUNT(*) FROM dbo.DimCategoriaCliente) AS Categorias,
(SELECT COUNT(*) FROM dbo.FactVentas)          AS Lineas,
(SELECT SUM(MontoVenta) FROM dbo.FactVentas)   AS MontoTotal;
```

Resultado esperado: 48 meses, 10 estados, 8 productos, 4 categorías y 20 000 líneas de venta.

El monto total varía en cada ejecución porque los datos son aleatorios.

Descripción general del cubo multidimensional

Datos generales:

Elemento	**Valor**
Tipo de proyecto	SQL Server Analysis Services Multidimensional
Solución / proyecto	WWI_Cubo (archivo .sln)
Base de datos SSAS	WWI_SSAS
Cubo	WWI DW
Data Source	WWI DW.ds, conectado a la base WWI_DW
Data Source View	WWI DW.dsv, con las cinco tablas del modelo estrella y sus relaciones

Dimensiones:

Dimensión	**Tabla origen**	**Atributos y jerarquías**
Dim Tiempo	DimTiempo	Tiempo Key (llave), Ano y Mes. El atributo Mes se muestra con NombreMes y se ordena por su número (1 a 12). Jerarquía de usuario Ano - Mes.
Dim Estado Provincia	DimEstadoProvincia	Atributo Estado Provincia, con el nombre del estado/provincia.

Dim Producto	DimProducto	Atributo Producto, con el nombre del producto.
Dim Categoria Cliente	DimCategoriaCliente	Atributo Categoria Cliente, con el nombre de la categoría.

Relaciones de atributos en Dim Tiempo: Tiempo Key → Ano y Tiempo Key → Mes. No se define una relación entre Ano y Mes, porque cada año contiene los 12 meses y la llave de Ano se repetiría con distintos meses. Por esta razón la jerarquía Ano - Mes es una jerarquía no natural, y el diseñador de SSAS lo indica con una advertencia de diseño. No afecta el procesamiento ni los resultados.

Mantener Ano y Mes como atributos independientes permite comparar el mismo mes entre distintos años, necesario para el tercer análisis solicitado.

Medidas:

Todas las medidas pertenecen al grupo de medidas Fact Ventas, basado en la tabla

FactVentas.

Medida	**Columna origen**	**Agregación**	**Descripción**
Monto Venta	MontoVenta	Sum	Monto total vendido.
Cantidad	Cantidad	Sum	Unidades vendidas.
Fact Ventas Count	-	Count	Número de líneas de venta.
Pct Del Total	Calculada (MDX)	-	Porcentaje de las ventas del año o mes respecto al total de ese mismo período.

Procedimiento para abrir, desplegar y procesar el cubo:

1. Abrir WWI_Cubo.sln en Visual Studio con la extensión Microsoft Analysis Services Projects instalada.
2. En el Data Source WWI DW.ds, ajustar el servidor SQL Server y la base WWI_DW, y configurar en Impersonation Information una cuenta con permiso de lectura sobre la base analítica (por ejemplo, la cuenta del servicio de SSAS).

3. En las propiedades del proyecto, sección Deployment, indicar el servidor SSAS de destino (instancia en modo Multidimensional) y el nombre de la base de datos SSAS: WWI_SSAS.
4. Ejecutar Build y luego Deploy.
5. Procesar el cubo: clic derecho sobre WWI DW.cube en el Solution Explorer, Process, y ejecutar con Process Full.
6. Abrir la pestaña Browser del cubo y verificar: con Ano en las filas, Monto Venta debe mostrar un valor por año, y Pct Del Total debe sumar 100 % al agregar Estado Provincia, Producto o Categoria Cliente en las columnas.